

问题集 2.3

问题 1-15 有关消元矩阵。

1 写下产生下列消元步骤的 3×3 矩阵:(a) E_{21} 从行 2 减去 5 乘行 1。(b) E_{32} 从行 3 减去 -7 乘行 2。(c) P 交换行 1 与 2, 然后交换行 2 与 3。2 问题 1 中, 应用 E_{21} 然后 E_{32} 至 $b = (1, 0, 0)$ 得到 $E_{32}E_{21}b = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 35 \end{bmatrix}$ 。在 E_{21} 之前应用 E_{32} 得到 $E_{21}E_{32}b = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 35 \end{bmatrix}$ 。当 E_{32} 先使用时, 行 3 无法感受来自行 1 的效应。3 哪三个矩阵 E_{21} , E_{31} , E_{32} 使得 A 变成三角形 U ?

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 4 & 6 & 1 \\ -2 & 2 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{且} \quad E_{32}E_{31}E_{21}A = U$$

这些 E 's 矩阵乘在一起得到整体消元矩阵 M : $MA = U$ 。引入 $b = (1, 0, 0)$ 作为问题 3 的第四列得到 $[A \ b]$, 应用消元步骤至增广矩阵,求解 $Ax = b$ 。5 假设 $a_{33} = 7$ 且第三主元是 5, 如果你把 a_{33} 改成 11, 第三主元变成 9? 如果你把 a_{33} 改成 2, 就不存在第三主元。6 如果 A 的每一列都是 $(1, 1, 1)$ 的倍数, 则 Ax 永远是 $(1, 1, 1)$ 的倍数。制造一个 3×3 范例, 消元步骤会得到几个主元?7 假设 E 从行 3 减去 7 乘行 1。

(a) 想要逆反这个步骤, 你必须 7 乘行 1, 然后加到行 3。

(b) 什么样的逆矩阵 E^{-1} 会执行这个逆反步骤(所以 $E^{-1}E = I$)?(c) 如果先应用逆反步骤(然后才是 E), 证明 $EE^{-1} = I$ 。8 $M = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 的行列式是 $\det M = ad - bc$ 。从行 2 减去 l 乘行 1 得到新的 M^* ,证明任意 l , $\det M^* = \det M$ 。当 $l = c/a$, 主元乘积等于行列式: (a) $(d - lb)$ 等于 $ad - bc$ 。9 (a) E_{21} 从行 2 减去行 1, 然后 P_{23} 交换行 2 与 3。什么样的矩阵 $M = P_{23}E_{21}$ 同时执行这两个步骤?(b) P_{23} 交换行 2 与 3, 然后 E_{31} 从行 3 减去行 1, 什么样的矩阵 $M = E_{31}P_{23}$ 同时执行这两个步骤? 说明为什么 E 's 不一样, M 却是相同?(u) 与 (b) 的 E 不相同, M 相同。 E_{21}, E_{31} 分别修改了第 2 行和第 3 行, 故 $E_{21} \neq E_{31}$, 而 $E_{21}P_{23}$ 把原来修改第 2 行换到第 3 行, $E_{31}P_{23}$ 把原来修改第 3 行换到第 2 行。

10. (a) $E_{13} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (b) $E_{31} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (c) $E_{31} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $E_{32} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

★先执行的改在左: $m = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

10 (a) 什么样的 3×3 矩阵 E_{13} 会把行 3 加到行 1?

(b) 什么样的矩阵把行 1 加到行 3, 同时行 3 加到行 1?

(c) 什么样的矩阵把行 1 加到行 3, 然后行 3 加到行 1?

11. 创建一个矩阵使得 $a_{11} = a_{22} = a_{33} = 1$, 但是消元法在没有行交换的情形下, 产生两个负的主元。(第一主元是 1.)

12. 矩阵相乘:

$$\begin{bmatrix} 1 & a & a \\ a & 1 & a \\ a & a & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{-a r_1 + r_2 \\ -a r_1 + r_3}} \begin{bmatrix} 1 & a & a \\ 0 & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & 1-a \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{-(1-a) r_2 \\ -(1-a) r_3}} \begin{bmatrix} 1 & a & a \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

13. 解释下列事实。如果 B 的第三列全部是零, 则 EB 的第三列也全部是零(任意的 E)。如果 B 的第三行全部是零, 则 EB 的第三行可能不是零。

14. 下列的 4×4 矩阵需要 E_{21} 与 E_{32} 与 E_{43} 的消元矩阵, 这些矩阵为何?

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

14. $E_{21} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $E_{32} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $E_{43} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$

15. 写下 3×3 矩阵, 其中 $a_{ij} = 2i - 3j$. 矩阵的 $a_{32} = 0$, 但是消元法还是需要 E_{32} 使得 3, 2 位置得到 0. 前面哪个步骤破坏了原始的 0, 且 E_{32} 为何?

问题 16-23 有关建立矩阵与乘矩阵。

16. 将这些古老的问题写成 2×2 矩阵形式 $Ax = b$ 并求解。

(a) X 的年纪是 Y 的两倍, 两者的年纪相加等于 33.

(b) $(x, y) = (2, 5)$ 与 $(3, 7)$ 在直线 $y = mx + c$ 上, 求 m 与 c .

抛物线 $y = a + bx + cx^2$ 会通过 $(x, y) = (1, 4)$ 与 $(2, 8)$ 与 $(3, 14)$. 找出矩阵方程式

并求解未知数 (a, b, c) .

分别以顺序 EF 及 FE 执行矩阵乘法:

$$E = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ a & 1 & 0 \\ b & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad F = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & c & 1 \end{bmatrix}$$

同时计算 $E^2 = EE$ 与 $F^3 = FFF$, 你可以猜猜 F^{100} .

$$19. PQ = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} P^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

$$68. QP = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

19 分别以顺序 PQ 与 QP 与 P^2 计算行交换矩阵的乘积:

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad Q = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

找出另一个非对角矩阵 M , 使得 $M^2 = I$.

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad M^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

20 (a) 假设 B 的所有的列都相同, 则 EB 的所有的列也相同。这是因为每个都是

E 乘 B 的相同列向量。

(b) 假设 B 所有的行都是 $[1 \ 2 \ 4]$, 以例子说明 EB 所有的行都不是 $[1 \ 2 \ 4]$ 。

所有的行是 $[1, 2, 4]$ 的倍数。

21 如果 E 把行 1 加到行 2 以及 F 把行 2 加到行 1, 请问 $EF = FE$?

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad F = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

22 A 的单元是 a_{ij} , x 的单元是 x_j , 所以 Ax 的第一分量是 $\sum a_{1j}x_j = a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n$ 。

若 E_{21} 从行 2 减去行 1, 针对下列写出公式:

(a) Ax 的第三分量。 $(a) \sum a_{13}x_j = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3$

(b) $E_{21}A$ 的 $(2, 1)$ 单元。 $(b) a_{21} - a_{11}$

(c) $E_{21}(E_{21}A)$ 的 $(2, 1)$ 单元。 $(c) -a_{11} + (a_{21} - a_{11}) = a_{21} - 2a_{11}$

(d) $E_{21}Ax$ 的第一分量。 $(d) \sum a_{1j}x_j = a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n$

23 消元矩阵 $E = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ 从 A 的行 2 减去 2 乘 A 的行 1, 结果是 EA 。请问 $E(EA)$

的效应是什么? 对于反序 AE 来说, 我们是从第 3 行减去 2 乘 A 的第 2 行 (以例子说明)。

$$EA = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}$$

问题 24-27 列 b 引入增广矩阵 $[A \ b]$ 。

24 应用消元法到 2×3 的增广矩阵 $[A \ b]$, 会得到什么样的三角系统 $Ux = c$? 解 x 为何?

$$Ax = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 17 \end{bmatrix} \quad \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 = 1 \\ -5x_2 = 15 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = 5 \\ x_2 = -3 \end{cases} \quad x = \begin{bmatrix} 5 \\ -3 \end{bmatrix}$$

25 应用消元法到 3×4 的增广矩阵 $[A \ b]$, 你如何知道系统无解? 将最后的数字 6 改变使得存在一个解。

$$Ax = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 5 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$[A \ b] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 2 \\ 3 & 5 & 7 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{-2r_1, -3r_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{-r_2 + r_3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

26 方程式 $Ax = b$ 与 $Ax^* = b^*$ 有相同的矩阵 A , 如果想用消元法同时求解两个方程式, 你会使用怎样的双重增广矩阵? 在 2×4 矩阵上运算, 同时求解下列方程式:

26. 双重增广矩阵: $[A \ b \ b^*]$ 进行运算

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 4 & 7 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{-4r_1 + r_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -4 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{2r_2 + r_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & -4 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{-1 \times r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{1 \times r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 & -1 \end{bmatrix}$$

网址: linear.neocities.org 邮箱: 876152660@qq.com

27 选择增广矩阵中的数字 a, b, c, d 使得 (a) 无解 (b) 无限多解。

$$[A \ b] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & a \\ 0 & 4 & 5 & b \\ 0 & 0 & d & c \end{bmatrix} \quad \begin{array}{ll} (a) & a=1 \\ & b=1 \\ & c=1 \\ & d=0 \end{array} \quad \begin{array}{ll} (b) & a=1 \\ & b=1 \\ & c=0 \\ & d=0 \end{array}$$

a, b, c, d 中哪个数字不影响有没有解?

28 若 $AB = I$ 且 $BC = I$, 利用结合律证明 $A = C$.

挑战问题

29 求出三角矩阵 E 使得帕斯卡(Pascal)矩阵简化到较小的帕斯卡:

对列 1 消元

$$E \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

哪个矩阵 M (等于数个 E 's 相乘) 将帕斯卡一路简化到 I ? 帕斯卡三角矩阵是例外, 所有的乘数都是 $l_{ij} = 1$.

30 $M = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}$ 是许多因子 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ 与 $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 的乘积。

(a) 什么矩阵 E 从行 2 减去行 1, 使得 EM 的行 2 变小?

(b) 什么矩阵 F 从行 1 减去 EM 的行 2 来简化 FEM 的行 1?

(c) 持续 E 's 与 F 's, 直到(许多 E 's 与 F 's)乘(M)等于(A 或 B)。

(d) E 与 F 是 A 与 B 的逆矩阵! 把所有的 E 's 与 F 's 移动到右侧, 可以得到想

要的结果 $M = A$'s 与 B 's 的乘积。

对于整数矩阵 M 是可能的, 其中 $M = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} > 0$ 而且 $ad - bc = 1$ 。

31 求消元矩阵 E_{21} 然后 E_{32} 然后 E_{43} 使得 K 变成 U :

$$E_{43}E_{32}E_{21} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -a & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -c & 1 \end{bmatrix} = I$$

应用这三个步骤到单位矩阵 I , 求 $E_{43}E_{32}E_{21}$ 的乘积。

$$E_{21} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad E_{32} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad E_{43} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & c & 1 \end{bmatrix}$$

$$E_{43}E_{32}E_{21} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & c & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & c & 1 \end{bmatrix}$$

30. (d)

$$M = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, M^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, A^{-1} = \frac{1}{1-0} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = E$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, B^{-1} = \frac{1}{1-0} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = F$$

$$\text{故 } E(FEM) = B$$

$$A^{-1}A^{-1}B^{-1}A^{-1}M = B$$

$$A(A^{-1}A^{-1}B^{-1}A^{-1}M) = AB$$

$$A^{-1}B^{-1}A^{-1}M = AB$$

$$A(A^{-1}B^{-1}A^{-1}M) = A^2B$$

$$B^{-1}A^{-1}M = A^2B$$

$$B(B^{-1}A^{-1}M) = BA^2B$$

$$A^{-1}M = BA^2B$$

$$A(A^{-1}M) = ABA^2B$$

$$M = ABA^2B$$

★ A 是矩阵, $A \cdot A = A^2$